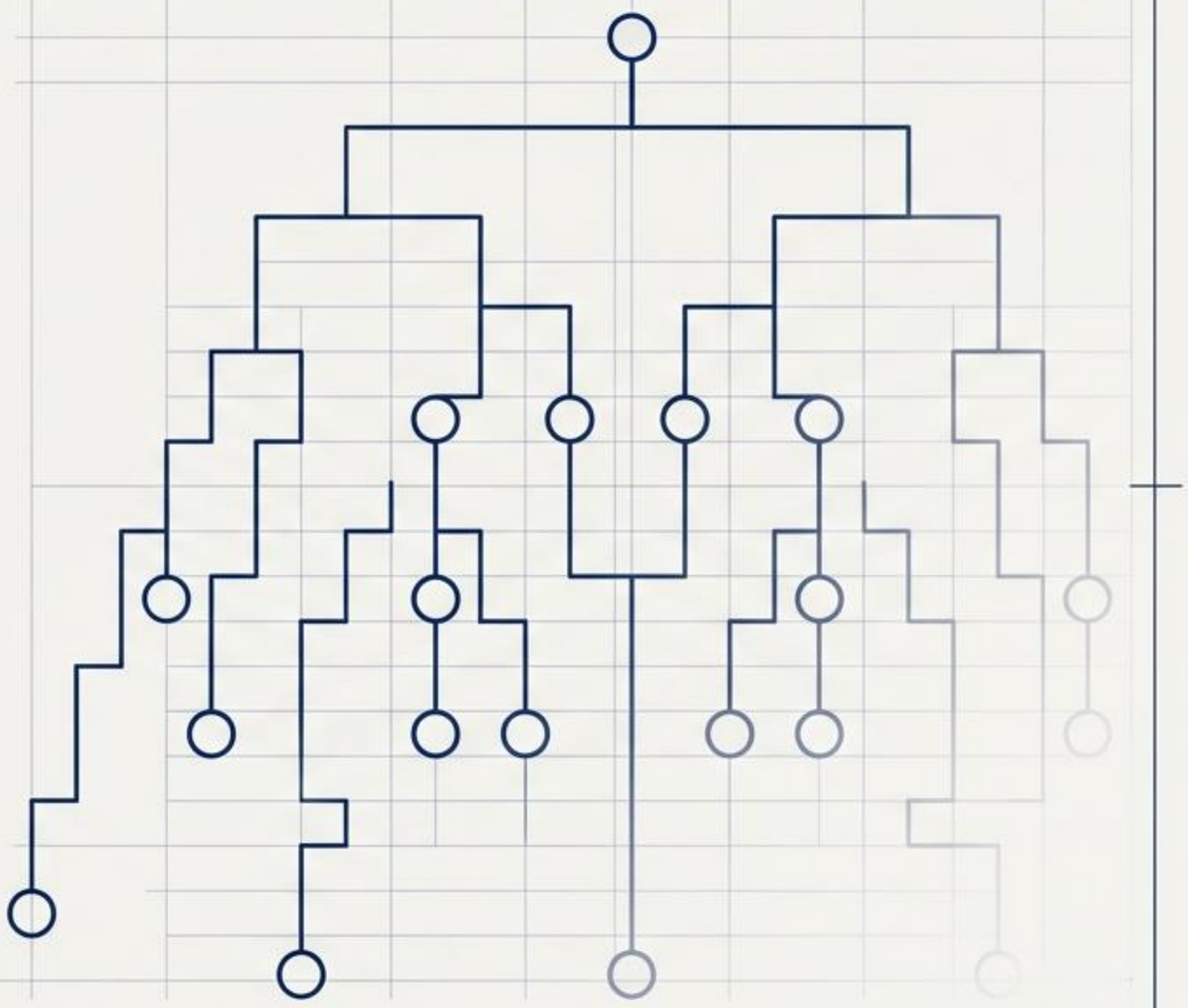
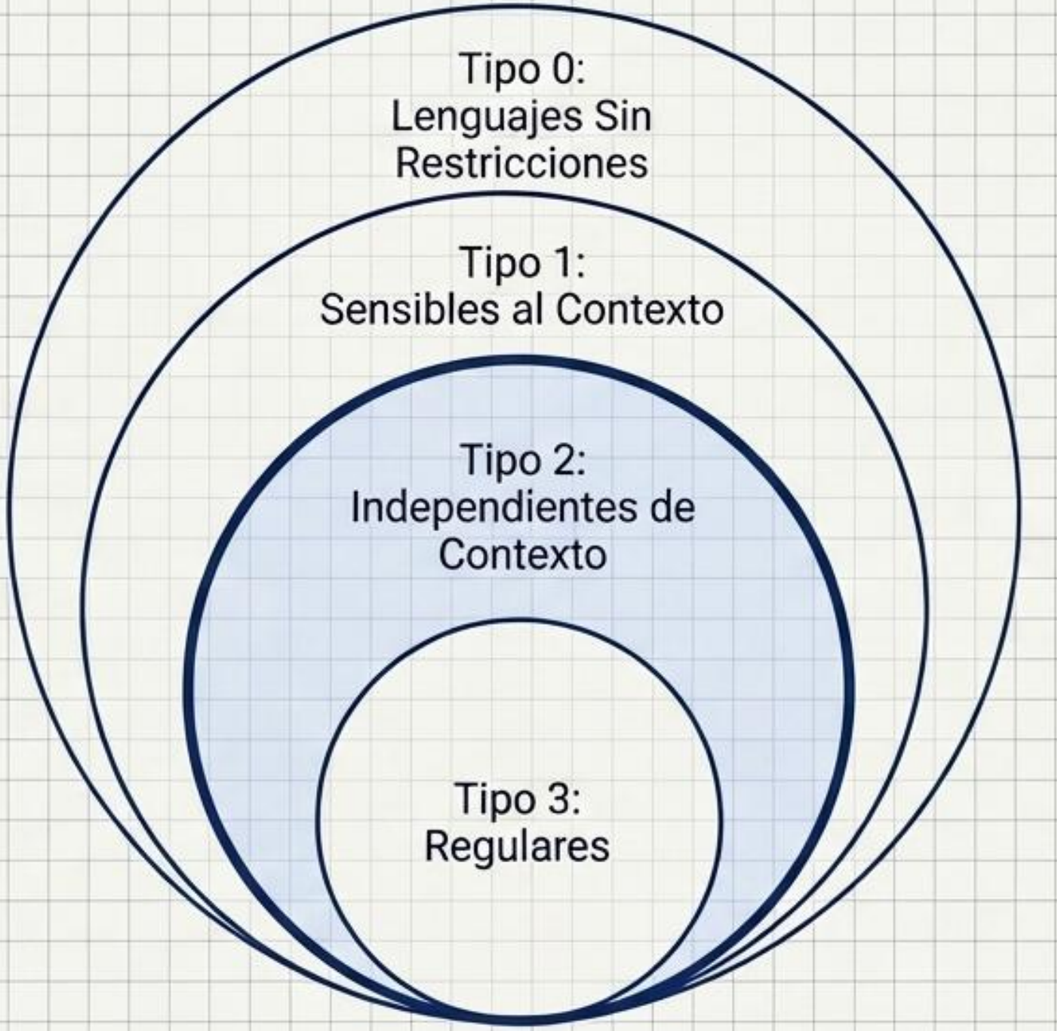
Lenguajes Tipo 2 y Gramáticas Independientes de Contexto

La arquitectura sintáctica detrás de los lenguajes formales y de programación.



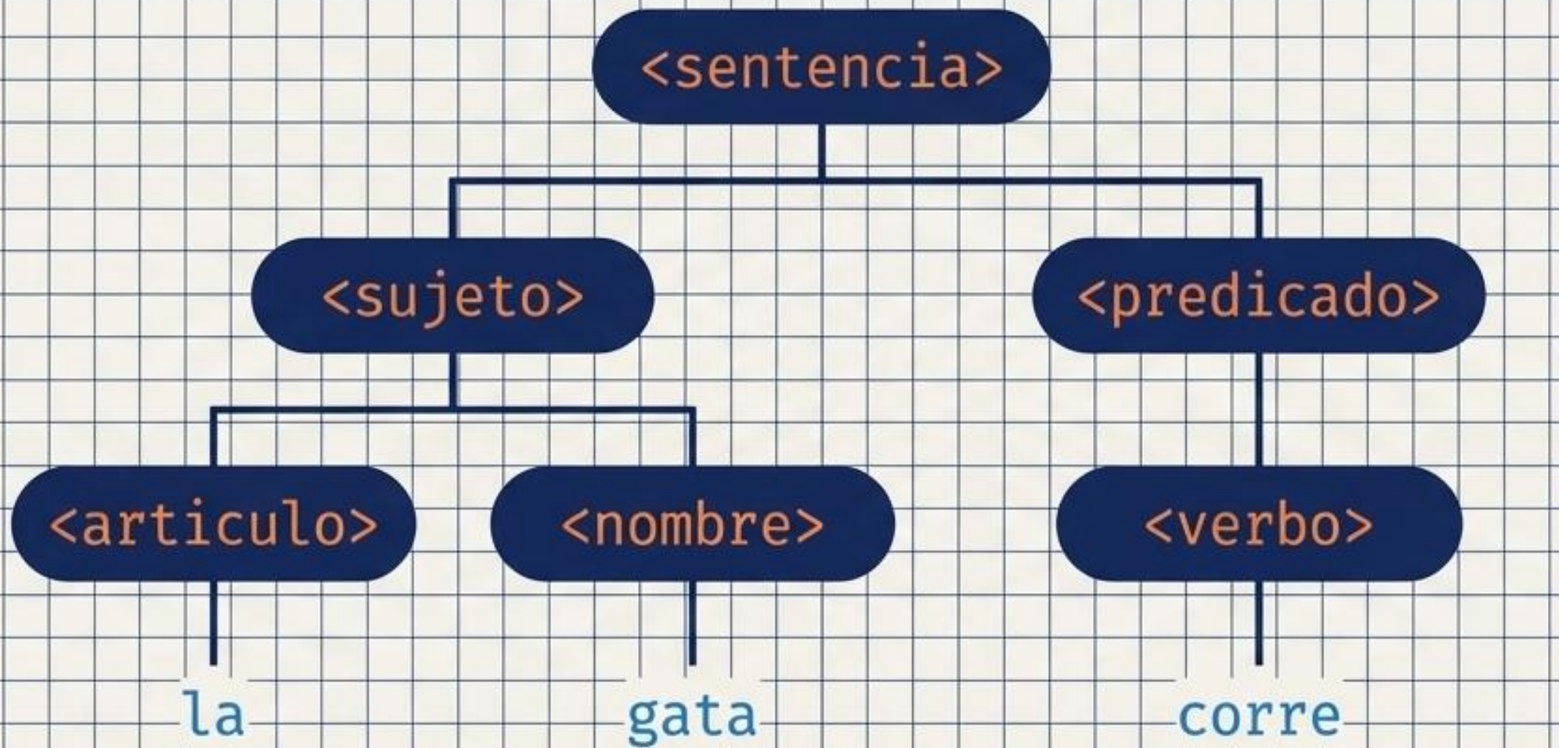
NotebookLM

El Universo de los Lenguajes (Jerarquía de Chomsky)



NotebookLM

La Intuición: Gramática en Lenguaje Natural



Una gramática dicta reglas de estructuración. Nos indica qué es correcto y qué no lo es, construyendo significado paso a paso.

NotebookLM

Anatomía Formal de una GIC

$G = (EN, ET, S, P)$

EN

Elementos No Terminales

Símbolos que permiten derivaciones y dan estructura (los engranajes de la máquina).

ET

Elementos Terminales

El alfabeto final del lenguaje. Las hojas del árbol donde termina el proceso y ya no hay más ramificaciones.

S

Símbolo Inicial

El 'Start Symbol', la semilla o raíz única donde inicia toda derivación.

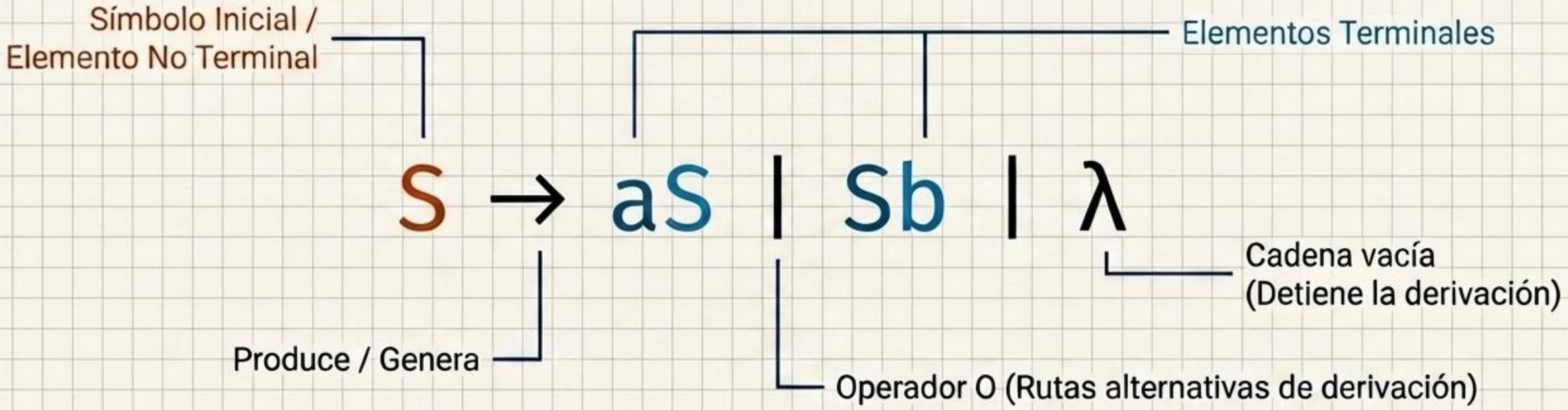
P

Producciones

El conjunto de reglas o 'motor' que transforma iterativamente los EN en ET.

NotebookLM

De la Regla al Lenguaje: Un Motor Generativo



Resultado: Esta pequeña regla genera matemáticamente el lenguaje infinito:

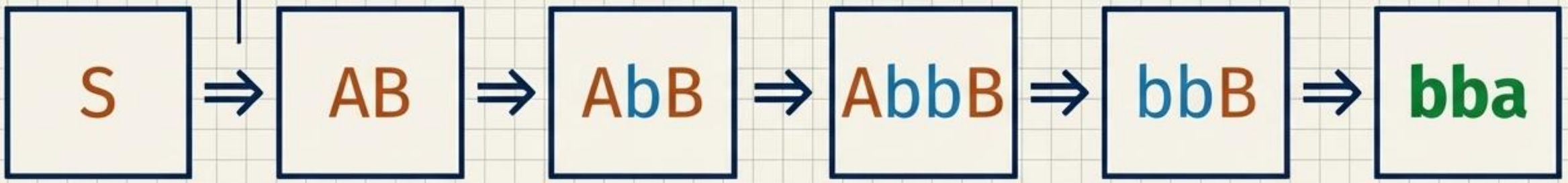
$$L = \{ a^n b^m \mid n,m >= 0 \}$$

NotebookLM

El Motor en Acción: ¿Qué es una Derivación?

Definición: Proceso paso a paso para generar una palabra comenzando por el símbolo inicial.

El símbolo => significa:
produce, deriva, genera.



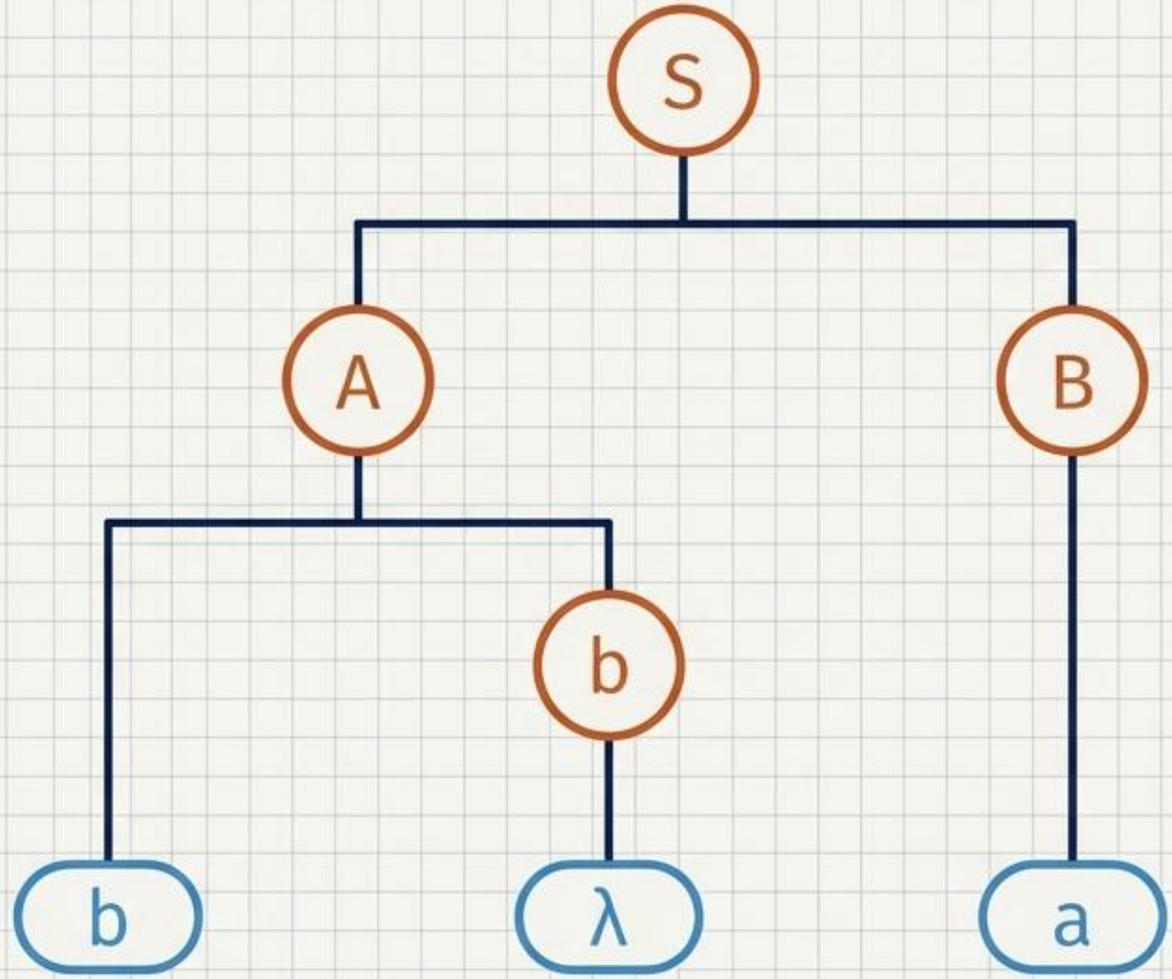
En cada paso, se sustituye exactamente UN Elemento No Terminal utilizando una regla válida del conjunto de Producciones (P).

NotebookLM

La Arquitectura Oculta: El Árbol de Derivación

La derivación lineal esconde una geometría estructural.

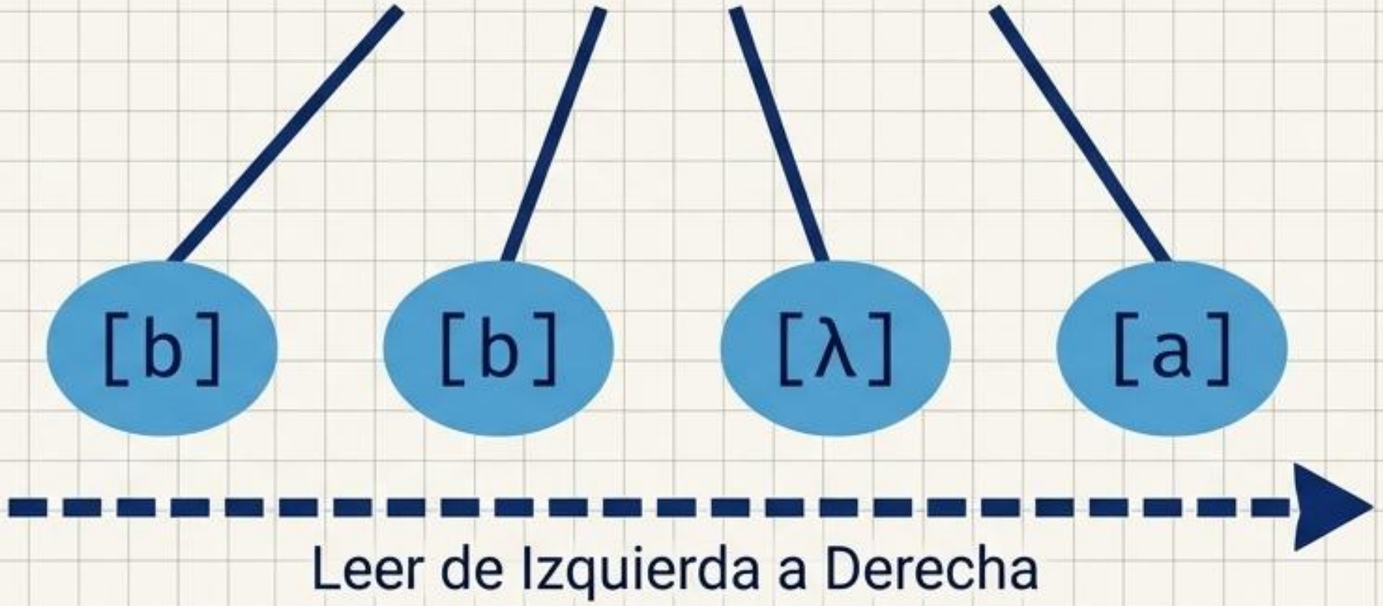
Cada ramificación hacia abajo representa la aplicación exacta de una regla de producción, transformando el plano abstracto en la cadena final de código.



NotebookLM

Leyendo el Árbol: Cosechando el Resultado Final

1. Se lee estrictamente de izquierda a derecha.
2. Los símbolos λ (cadena vacía) se ignoran en el ensamblaje final.



Cadena final derivada = **bba**

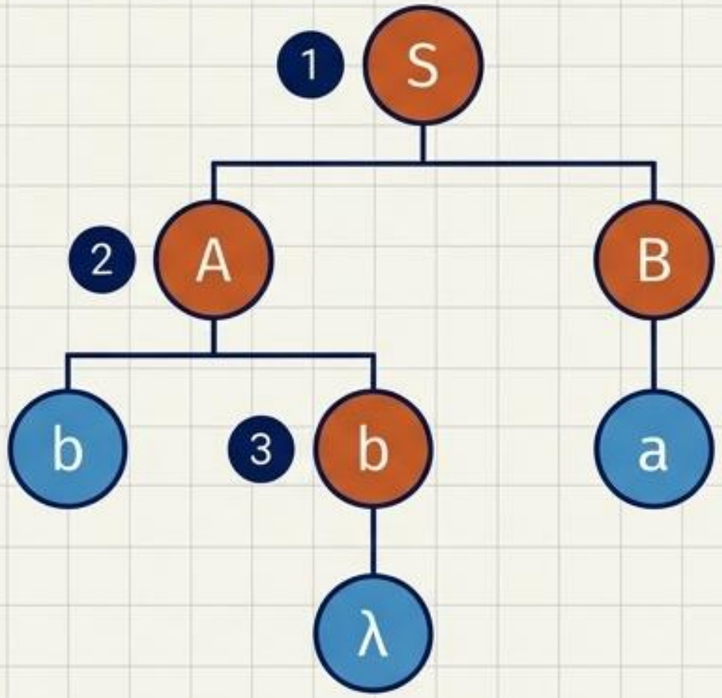
NotebookLM

El Plano Editorial

Estrategias de Construcción: Izquierda vs. Derecha

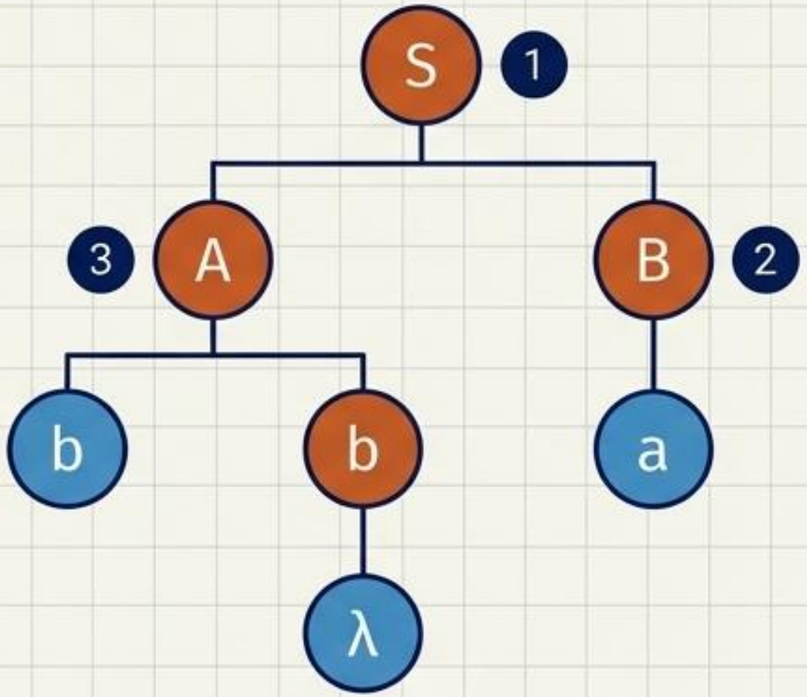
Leftmost Derivation

Siempre se expande el Elemento No Terminal (EN) que está más a la izquierda.



Rightmost Derivation

Siempre se expande el Elemento No Terminal (EN) que está más a la derecha.



Ambos métodos producen el mismo árbol y la misma cadena exacta. Solo cambia el orden matemático de aplicación de las reglas.

NotebookLM

Algoritmos de Parsing: Cómo Leen las Máquinas

Los **analizadores sintácticos (parsers)** implementan estas derivaciones para que los compiladores entiendan el código.

LL(k)

Enfoque
Top-Down (De la raíz a las hojas)

Estrategia
Derivación más a la izquierda.

Mecanismo
Mira 'k' símbolos hacia adelante (lookahead) en la cadena para predecir la regla.

LR(k)

Enfoque
Bottom-Up (De las hojas a la raíz)

Estrategia
Reconstruye la derivación más a la derecha de forma inversa.

CYK

Enfoque
Basado en subcadenas

Estrategia
Construye una tabla dinámica triangular.

Requisito
Exige que la gramática esté previamente transformada a la Forma Normal de Chomsky (FNC).

NotebookLM